

# Logică computațională

## Curs 12

Lector dr. Pop Andreea-Diana

# Metoda analitică a lui Quine-McClusky

- se bazează pe completarea a două tabele ajutătoare
  - unul pentru factorizare, utilizat la calcularea mulțimii monoamelor maxime
  - unul pentru identificarea mulțimii monoamelor centrale
- se aplică formei canonice disjunctive a funcției
- poate fi utilizată pentru oricâte variabile



# Aplicarea metodei

1. ordonarea mulțimii suport a funcției cu  $n$  variabile, crescător sau descrescător după numărul de valori 1 conținut de fiecare  $n$ -uplu

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = m_4 \vee m_6 \vee m_7 \vee m_8 \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_{11} \vee m_{12}$$

$$S_f = \{(0,1,0,0), (0,1,1,0), (0,1,1,1), (1,0,0,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,0,1,1), (1,1,0,0)\}$$

$$S_f = \{(0,1,1,1), (1,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)\}$$

# Construirea primei tabel

- Capul de tabel conține numele variabilelor funcției.
- Pe fiecare linie se va completa suportul câte unui minterm din expresia funcției, grup după grup, în ordine crescătoare/descrescătoare a numărului valorilor de 1 din  $n$ -upluri.
- Grupurile se delimitează prin linii orizontale. După completarea întregii mulțimi suport a funcției, se va trasa o linie dublă.
- Doar două grupuri vecine pot conține suporturi ale monoame adiacente, astfel că factorizarea se poate efectua doar între  $n$ -upluri din grupuri vecine.



# Prima tabelă

Grupul

*I*

*II*

*III*

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |          |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 0     | 1     | 1     | 1     | $m_7$    |
| 1     | 0     | 1     | 1     | $m_{11}$ |
| 0     | 1     | 1     | 0     | $m_6$    |
| 1     | 0     | 0     | 1     | $m_9$    |
| 1     | 0     | 1     | 0     | $m_{10}$ |
| 1     | 1     | 0     | 0     | $m_{12}$ |
| 0     | 1     | 0     | 0     | $m_4$    |
| 1     | 0     | 0     | 0     | $m_8$    |

$$S_f = \{(0,1,1,1), (1,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)\}$$

# Operația de factorizare

- constă în introducerea unei linii noi în tabel, care conține aceleași valori (0, 1 sau –) pe coloanele variabilelor comune celor două monoame care participă la factorizare și simbolul „–” pe coloana corespunzătoare variabilei eliminate (o singură variabilă se va simplifica la un moment dat).
- Monoamele care participă la factorizare vor fi bifate deoarece acestea nu sunt maximale.
- Rezultatele factorizării a două grupuri de  $n$ -upluri vecine vor forma un nou grup (delimitat printr-o linie orizontală) de  $n$ -uplur în tabel, care poate fi utilizat mai departe în alte factorizări de ordin superior.
- Sfârșitul tuturor factorizărilor dintre două grupuri vecine de monoame cu același număr de simboluri „–” se marchează cu o dublă linie orizontală, pentru a sugera grafic faptul că s-a încheiat factorizarea de un anumit ordin și se trece la factorizare de ordin mai mare.
- Acest proces continuă până când nu se mai pot face factorizări între două grupuri vecine delimitate printr-o singură bară orizontală. Tabelul se încheie cu o triplă bară orizontală.



# Factorizarea

| Grupul             |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |                |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| <i>I</i>           | ✓         | 0     | 1     | 1     | 1     | $m_7$          |
|                    |           | 1     | 0     | 1     | 1     | $m_{11}$       |
| <i>II</i>          | ✓         | 0     | 1     | 1     | 0     | $m_6$          |
|                    |           | 1     | 0     | 0     | 1     | $m_9$          |
|                    |           | 1     | 0     | 1     | 0     | $m_{10}$       |
|                    |           | 1     | 1     | 0     | 0     | $m_{12}$       |
| <i>III</i>         |           | 0     | 1     | 0     | 0     | $m_4$          |
|                    |           | 1     | 0     | 0     | 0     | $m_8$          |
| Factorizare simplă | $IV=I+II$ | 0     | 1     | 1     | —     | $m_7 \vee m_6$ |

# Factorizarea

| Grupul                |                 | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |                                        |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|
| <i>I</i>              | ✓               | 0     | 1     | 1     | 1     | $m_7$                                  |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 1     | 1     | $m_{11}$                               |
| <i>II</i>             | ✓               | 0     | 1     | 1     | 0     | $m_6$                                  |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 0     | 1     | $m_9$                                  |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 1     | 0     | $m_{10}$                               |
|                       | ✓               | 1     | 1     | 0     | 0     | $m_{12}$                               |
| <i>III</i>            | ✓               | 0     | 1     | 0     | 0     | $m_4$                                  |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 0     | 0     | $m_8$                                  |
| Factorizare<br>simplă |                 | 0     | 1     | 1     | —     | $m_7 \vee m_6$                         |
|                       | <i>IV=I+II</i>  | ✓     | 1     | 0     | —     | $m_{11} \vee m_9$                      |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 1     | —     | $m_{11} \vee m_{10}$                   |
|                       |                 | 0     | 1     | —     | 0     | $m_6 \vee m_4$                         |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 0     | —     | $m_9 \vee m_8$                         |
|                       | <i>V=II+III</i> | ✓     | 1     | 0     | 0     | $m_{10} \vee m_8$                      |
| Factorizare<br>dublă  |                 | —     | 1     | 0     | 0     | $m_{12} \vee m_4$                      |
|                       |                 | 1     | —     | 0     | 0     | $m_{12} \vee m_8$                      |
|                       | <i>VI=IV+V</i>  | 1     | 0     | —     | —     | $m_{11} \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_8$ |
|                       |                 |       |       |       |       |                                        |
|                       |                 |       |       |       |       |                                        |
|                       |                 |       |       |       |       |                                        |



# Identificarea monoamelor maximale

- Mulțimea **monoamelor maximale** este formată din toate monoamele corespunzătoare liniilor nebifate din tabel.

# Monoamele maximale

| Grupul                |                 | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |                                                                |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| <i>I</i>              | ✓               | 0     | 1     | 1     | 1     | $m_7$                                                          |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 1     | 1     | $m_{11}$                                                       |
| <i>II</i>             | ✓               | 0     | 1     | 1     | 0     | $m_6$                                                          |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 0     | 1     | $m_9$                                                          |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 1     | 0     | $m_{10}$                                                       |
| <i>III</i>            | ✓               | 1     | 1     | 0     | 0     | $m_{12}$                                                       |
|                       | ✓               | 0     | 1     | 0     | 0     | $m_4$                                                          |
|                       | ✓               | 1     | 0     | 0     | 0     | $m_8$                                                          |
| Factorizare<br>simplă | <i>IV=I+II</i>  | 0     | 1     | 1     | —     | $m_7 \vee m_6 = \bar{x}_1 x_2 x_3 = max_1$                     |
|                       |                 | 1     | 0     | —     | 1     | $m_{11} \vee m_9$                                              |
|                       |                 | 1     | 0     | 1     | —     | $m_{11} \vee m_{10}$                                           |
|                       | <i>V=II+III</i> | 0     | 1     | —     | 0     | $m_6 \vee m_4 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4 = max_2$               |
|                       |                 | 1     | 0     | 0     | —     | $m_9 \vee m_8$                                                 |
|                       |                 | 1     | 0     | —     | 0     | $m_{10} \vee m_8$                                              |
| Factorizare<br>dublă  | <i>VI=IV+V</i>  | —     | 1     | 0     | 0     | $m_{12} \vee m_4 = x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = max_3$            |
|                       |                 | 1     | —     | 0     | 0     | $m_{12} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = max_4$            |
|                       |                 | 1     | 0     | —     | —     | $m_{11} \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_2 = max_5$ |
|                       |                 |       |       |       |       |                                                                |



# Mulțimea monoamelor maximale

- $$M(f) = \{\bar{x}_1 x_2 x_3, \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4, x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_2\}$$
$$= \{max_1, max_2, max_3, max_4, max_5\}$$

## Identificarea monoamelor centrale

- se face utilizând un tabel care arată corespondența dintre monoamele maximale (pe coloane) și mintermii (pe linii) care au contribuit prin factorizare la obținerea acestora. O căsuță din tabel se marchează cu o steluță dacă mintermul corespunzător liniei a fost utilizat pentru obținerea monomului maximal de pe coloană.

se încercuiesc \* singure pe linie

Monoamele centrale – conțin pe coloană  $\otimes$

| monoame<br>maximale<br>mintermi | $max_1$   | $max_2$ | $max_3$ | $max_4$ | $max_5$   |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| $m_7$                           | $\otimes$ |         |         |         |           |
| $m_{11}$                        |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_6$                           | *         | *       |         |         |           |
| $m_9$                           |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_{10}$                        |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_{12}$                        |           |         | *       | *       |           |
| $m_4$                           |           | *       | *       |         |           |
| $m_8$                           |           |         |         | *       | *         |



# Mulțimea monoamelor centrale

- $C(f) = \{max_1, max_5\}$
- Cazul II

## Identificarea formelor simplificate

- $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_5 = \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2$

Se hașurează coloanele ce conțin  $\otimes$

| monoame<br>maximale<br>mintermi | $max_1$   | $max_2$ | $max_3$ | $max_4$ | $max_5$   |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| $m_7$                           | $\otimes$ |         |         |         |           |
| $m_{11}$                        |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_6$                           | *         | *       |         |         |           |
| $m_9$                           |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_{10}$                        |           |         |         |         | $\otimes$ |
| $m_{12}$                        |           |         | *       | *       |           |
| $m_4$                           |           | *       | *       |         |           |
| $m_8$                           |           |         |         | *       | *         |



Se hașurează liniile ce conțin \* hașurate

| monoame<br>maximale<br>mintermi | $max_1$ | $max_2$ | $max_3$ | $max_4$ | $max_5$ |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $m_7$                           | ⊗       |         |         |         |         |
| $m_{11}$                        |         |         |         |         | ⊗       |
| $m_6$                           | *       | *       |         |         |         |
| $m_9$                           |         |         |         |         | ⊗       |
| $m_{10}$                        |         |         |         |         | ⊗       |
| $m_{12}$                        |         |         | *       | *       |         |
| $m_4$                           |         | *       | *       |         |         |
| $m_8$                           |         |         |         | *       | *       |

# Forma simplificată

- Se observă că cel mai simplu mod de a acoperi mintermii neacoperiți de funcția  $g$  (liniile nehașurate) este:
  - $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = \max_3$
- $f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = g(x_1, x_2, x_3, x_4) \vee h(x_1, x_2, x_3, x_4) =$   
 $= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$